Resumen · Tema 10: El uso de la energía y el cambio climático

2º ESO

Uso de la energía

Transporte, industria, climatización, luz, aparatos.
Sobre todo combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas).
Primaria: la de la naturaleza · final: la que usamos (con pérdidas).

Efecto invernadero

Gases que retienen el calor que emite la Tierra.
Natural: bueno (15 °C de media en lugar de −18 °C).
Problema: su aumento por actividades humanas.
Gases: CO_2 (combustibles, deforestación), CH_4 (ganadería, vertederos), N_2O (fertilizantes), fluorados.

Cambio climático

Variación del clima por el aumento de gases de efecto invernadero.
Consecuencias: más temperatura, olas de calor, sequías, incendios, deshielo, subida del mar, lluvias torrenciales, pérdida de especies.
Capa de ozono ≠ efecto invernadero (ozono: UV, CFC).

Soluciones

Ahorro: apagar, menos calefacción.
Eficiencia: LED, etiqueta energética A, aislamiento.
Renovables: solar, eólica.
Transporte: andar, bici, transporte público.
Consumo: reducir, reutilizar, reciclar.

Cálculos útiles

$E\ (\text{kWh}) = P\ (\text{kW}) \cdot t\ (\text{h})$ · coste = kWh · precio.
Bombilla 60 W → LED 9 W, 4 h/día: ahorro 74,5 kWh/año.
Huella de carbono: 1 L de gasolina ≈ 2,3 kg de CO_2.